Martin, Emanuel Alejandro
Nro. Leg: 17.438
Firma:

17-11-21

2do Parcial Practico - Inteligencia Artificial

Tema 1

① $p_1 = [0,4]^T \quad y_1 = +1$

$p_2 = [3,0]^T \quad y_2 = +1$

$p_3 = [-2,0]^T \quad y_3 = -1$

$p_4 = [-3,-3]^T \quad y_4 = -1$

$$W = \sum_{i=1}^{n} y_i \alpha_i x_i$$

$$W = y_1\alpha_1 x_1 + \dots + y_i \alpha_i x_i$$

$$b = \frac{1}{y_i} - W^T x_i$$

$$LD = -\frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \alpha_i \cdot \alpha_j \cdot y_i \cdot y_j \cdot x_i^T \cdot x_j + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \quad \text{max.}$$

sujeto a:

$$\Sigma y_i \alpha_i = 0 \quad \text{y} \quad \alpha_i = 0$$

Pra: $\alpha_1 = 1/2 \; ; \; \alpha_2 = 1/4 \; ; \; \alpha_3 = 3/4 \; ; \; \alpha_4 = 0$

$$W = y_1 \alpha_1 x_1 + y_2 \alpha_2 x_2 + y_3 \alpha_3 x_3 + y_4 \alpha_4 x_4$$

$$W = (+1) \cdot 1/2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} + (+1) \cdot \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \cdot \frac{3}{4} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} + \underbrace{(-1) \cdot 0 \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}}_{0}$$

$$W = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,75 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,5 \\ 0 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 2,25 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

Pra p_1

$$b = \frac{1}{(+1)} - [2,25; 2] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} = 1$$

Pra p_2

$$b = \frac{1}{(+1)} - [2,25; 2] \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = -5,75$$

Pra p_3

$$b = \frac{1}{(-1)} - [2,25; 2] \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} = 3,5$$

Pra p_4

$$b = \frac{1}{(-1)} - [2,25; 2] \cdot \begin{bmatrix} -8 \\ -3 \end{bmatrix} = 11,75$$

Promedio

$$\frac{\Sigma b}{4} = \frac{(1 + (-5,75) + 3,5 + 11,75)}{4}$$

$$\boxed{b = 10,5}$$

Los valores de W y b son:

$$W = \begin{bmatrix} 2,25 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$b = 10,5$$

Escaneado con CamScanner

(2) SOM

$$d(W_j, P_i) = \sqrt{(W_{jx_1} - P_{x_1})^2 + (W_{jx_2} - P_{x_2})^2} \rightarrow P \in R^2$$

$$W_{ji}(t+1) = W_{ji}(t) + \alpha \cdot h(t) \cdot (e_i - W_{ji}(t))$$

$P_3 = \begin{matrix} x_1 & x_2 \\ -0,8 & -0,9 \end{matrix}$

$W_1 = [+0,7 ; -0,1]$

$W_2 = [-0,1 ; +0,4]$

$$d(W_1, P_3) = \sqrt{(+0,7+0,8)^2 + (-0,1+0,9)^2} = 1,7$$

$$d(W_2, P_3) = \sqrt{(-0,1+0,8)^2 + (+0,4+0,9)^2} = \boxed{1,47}$$

Competencia gana $\boxed{W_2}$

$\alpha = 0,7$; $h(i) = \dfrac{1}{2 + dist(i,j)}$

$$d(W_1, W_2) = \sqrt{(0,7+0,1)^2 + (-0,1-0,4)^2} = \boxed{0,94}$$

$$d(W_2, W_2) = 0$$

$$h(W_1) = \frac{1}{2+0,94} = \boxed{0,34}$$

$$h(W_2) = \frac{1}{2+0} = \boxed{0,5}$$

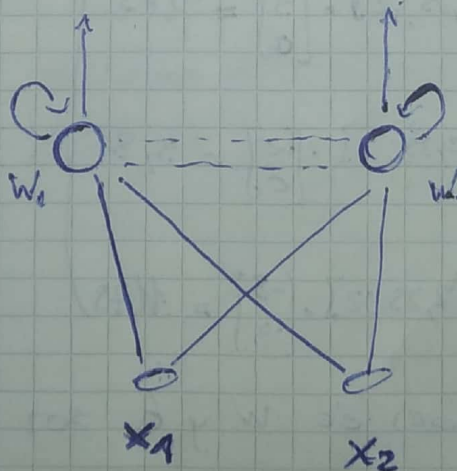
Pesos Actualizados

$$W_{1x_1}(t+1) = 0,7 + 0,7 \cdot 0,34 \cdot (-0,8 - 0,7) = 0,34$$
$$W_{1x_2}(t+1) = -0,1 + 0,7 \cdot 0,34 \cdot (-0,9 + 0,1) = -0,24$$

W_1 [0,34 ; -0,24]

$$W_{2x_1}(t+1) = -0,1 + 0,7 \cdot 0,5 \cdot (-0,8 + 0,1) = -0,345$$
$$W_{2x_2}(t+1) = 0,4 + 0,7 \cdot 0,5 \cdot (-0,4 - 0,4) = -0,055$$

W_2 [-0,345 ; -0,055]



Tema 1

MARTIN, Emanuel Alejandro

Nro Leg: 17.438

Firma:

MARTIN, Emanuel Alejandro
N. Leg: 17.438
Firma:

3

Tema 1

04 - clustering : Average Link

i)

	R	S	A	N	P
R	0,00				
S	1,45	0,00			
A	3,23	2,44	0,00		
N	6,32	6,12	9,10	0,00	
P	2,25	4,73	8,12	1,48	0,00

-1 Hago cantidad de todo punto y determino el primer agrupamiento por cercanía de puntos. La menor distancia en este caso es 1,45 entre R y S

ii)

	RS	A	N	P
RS	0			
A	2,84	0		
N	6,18	9,10	0	
P	3,49	8,12	1,48	0

2) Calculo las cercanías a cluster RS de cada punto y tomo la menor para agrupar. Realizando el promedio de distancias

$d(RS, A) = (3,23 + 2,44)/2 = 2,84$

$d(RS, N) = (6,32 + 6,12)/2 = 6,18$

$d(RS, P) = (2,25 + 4,73)/2 = 3,49$

iii)

	RS	A	NP
RS	0		
A	2,84	0	
NP	4,83	8,61	0

3) Calculo distancia para nuevos cluster.

$d(RS, NP) = (6,32 + 2,25 + 6,12 + 4,73)/4 = \boxed{4,83}$

$d(A, NP) = (9,10 + 8,12)/2 = \boxed{8,61}$

(IV)

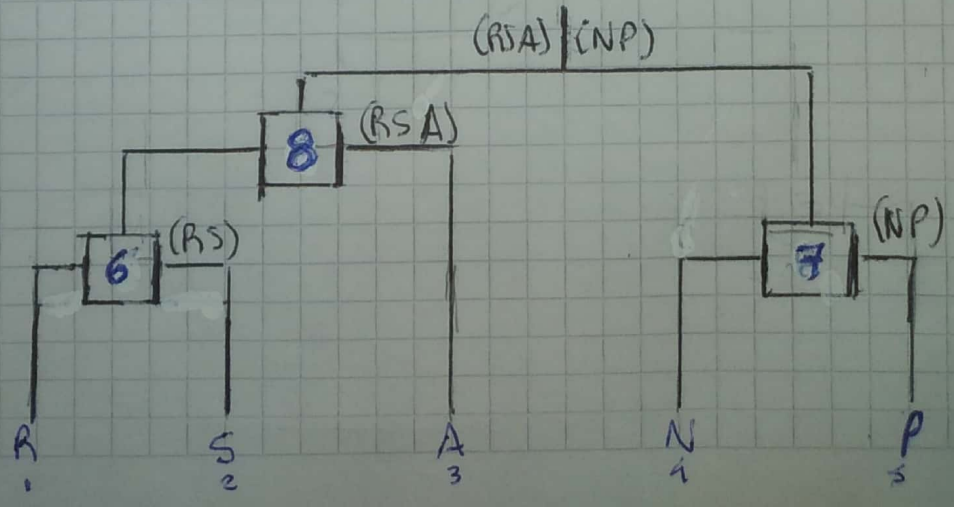
	RSA	NP
RSA	0	
NP	6,12	0

4) Calculamos distancia promedio a el nuevo cluster

$d(RSA, NP) = (6,32 + 6,12 + 2,25 + 4,73 + 9,10 + 8,12)/6$

$= \boxed{6,12}$

Gráfico



Escaneado con CamScanner